TEPOWER

Сделано в России

Рекомендации по выбору конвекционного радиатора

для AC/DC и DC/DC модулей

2025

Рекомендации по выбору конвекционного радиатора

1 Для выбора радиатора сначала необходимо определить, какое тепловое сопротивление радиатора требуется для конкретного приложения.

1.1 Тепловое сопротивление Rt радиатора показывает, на сколько градусов поднимется температура радиатора относительно окружающего воздуха при рассеивании им некоторой мощности. Это выражается формулой:

$$\mathbf{R_t=(T_{рад}-T_{воз})/P_{рас} = \Delta T/P_{рас},} \quad (1)$$

где R_t – тепловое сопротивление радиатора;

$T_{рад}$ – температура радиатора;

$T_{воз}$ – температура воздуха;

$P_{рас}$ – мощность, рассеиваемая радиатором в окружающий воздух;

ΔT – разность температур радиатора и окружающего воздуха.

Под температурой радиатора понимается температура его основания. В зависимости от конструкции радиаторы разной площади могут иметь близкие тепловые сопротивления и наоборот. Поэтому при подборе радиатора нельзя обойтись без расчета R_t, а после этого уже подбирать радиатор той или иной конструкции и площади. Значения R_t приводятся в даташитах на радиаторы (радиаторные профили) или предоставляются производителем по запросу.

1.2 Для определения R_t согласно (1) необходимо определить $\Delta T = T_{рад}-T_{воз}$. В качестве температуры радиатора $T_{рад}$ необходимо задать максимальную температуру, выше которой радиатор не должен нагреться. Т.е. тем самым надо задать максимальную температуру корпуса модуля, закреплённого на радиаторе.

Например, для модуля JETAs1200 предельная температура корпуса 85°C, но это уже температура, при которой может сработать термозащита, установленная в модуле.

В качестве предельной рабочей температуры корпуса мы рекомендуем задавать температуру, для данного примера, не выше 75°C, поскольку при увеличении рабочей температуры корпуса снижается надежность (наработка на отказ) всех элементов модуля.

При повышении температуры корпуса на каждые 10°C наработка на отказ снижается в 1,5…2 раза.

Если принять предельную температуру корпуса 75°C, а максимальная температура окружающего воздуха составляет 40°C, то ΔT=75-40=35°C.

1.3 Мощность $P_{рас}$ – это та мощность, которая передается модулем в радиатор и должна быть рассеяна радиатором в окружающий воздух.

$$\mathbf{P_{рас}=P_{out}\times(100-КПД)/КПД,} \quad (2)$$

где P_{out} – выходная мощность модуля (на которую рассчитывается радиатор);

КПД - коэффициент полезного действия модуля (измеренное значение в режиме максимально приближенном к режиму эксплуатации).

Для экспертной оценки можно использовать значение КПД из даташита на модуль электропитания типа AC/DC – JETAs1200, которое составляет 88%, поэтому при номинальной мощности 1000 Вт $P_{рас}$=1000×(100-88)/88=136 Вт.

Тогда с учетом (1) получим $\mathbf{R_t}$=35°C/136 Вт = 0,257°C/Вт. Т.е. это максимальное значение R_t, которое должен обеспечивать радиатор. С учетом этого значения R_t и следует выбрать радиатор для мощности 1000 Вт и максимальной температуры окружающего воздуха 40°C. Для других значений выходной мощности и температуры окружающего воздуха необходимо пересчитать R_t.

2 Расположение радиатора в пространстве и монтаж модуля электропитания на радиаторе

2.1 Обязательным условием для эффективной работы конвекционного радиатора является вертикальное расположение его ребер. Параметр R_t, который указывается на радиаторы, предусматривает именно вертикальное расположение его ребер, т.е. вдоль восходящего воздуха при естественной конвекции.

2.2 Общим обязательным требованием при монтаже модуля на радиаторе является необходимость применения теплопроводной пасты на стыке модуля и радиатора. Мы рекомендуем применять термопасты с коэффициентом теплопроводности не менее 3 Вт/(м×К). Паста должна наноситься максимально тонким (100…150 мкм) равномерным слоем. Лучше использовать сетчатый трафарет с рисунком матрицы в виде квадратов. В общем случае на стыке модуля и радиатора тоже происходят потери, уменьшающие эффективность радиатора. Если термопаста нанесена слишком толстым слоем, нанесена не полностью на поверхность соприкосновения или термопаста имеет плохую теплопроводность, то это может привести к непредвиденному снижению эффективности радиатора и/или локальным перегревам в модуле электропитания.

При соблюдении этих рекомендаций увеличение теплового сопротивления на стыке модуль-радиатор не превышает 5% от рассчитанного, и температура модуля в месте соприкосновения с радиатором превышает температуру основания радиатора не более, чем на 2…3°C.

2.3 Поверхность спряжения модуля и радиатора должна быть как можно более гладкой и плоской. Это позволит избежать ненужных потерь на стыке модуля и радиатора.

Модуль и радиатор должны быть стянуты винтами через предназначенные ля этого втулки или отверстия по углам корпуса модуля. В мощных AC/DC модулях дополнительно необходимо произвести крепление винтом к резьбовой втулке по центру основания модуля. Это позволит выдавить излишки термопасты и избежать потерь в эффективности радиатора.

3 Влияние других факторов

3.1 Значения теплового сопротивления радиаторов приводятся для случая, когда размеры основания радиатора не превышают размеры источника тепла на радиатор (модуля) более, чем на 120…130%. При дальнейшем увеличении размеров модуля эффективность радиатора начинает уменьшаться.

3.2 Если при расчете R_t и последующем выборе радиатора для случая естественного охлаждения (без вентилятора) размеры радиатора получились слишком большие, то следует применять принудительное охлаждение радиатора вентилятором.

Это позволит значительно уменьшить размеры радиатора. Зависимость уменьшения охлаждения определяется как

$$\mathbf{R_{tвент} = \alpha \times R_t,} \qquad (3)$$

где R_t – тепловое сопротивление радиатора для естественной конвекции;

$R_{tвент}$ – тепловое сопротивление радиатора в условиях принудительного охлаждения вентилятором;

α - коэффициент снижения R_t в зависимости от скорости воздуха.

Зависимость коэффициента α от скорости воздуха представлена на следующем графике:



Особенностью применения принудительного охлаждения радиаторов является то, что в этом случае не требуется вертикальной ориентации ребер радиатора.

3.3 В расчетах теплового сопротивления радиатора присутствует значение КПД (2).

В даташитах значения КПД приводятся для 100% нагрузки при номинальном входном напряжении. В реальных условиях применения, как правило, нагрузка менее чем 100% и используемое входное напряжение может отличаться от номинального.

Поэтому для правильного расчета теплового сопротивления мы рекомендуем применять измеренное значение КПД для реальных условий эксплуатации модулей.

В случае невозможности замера КПД потребителем мы можем оказать необходимые консультации.

3.4 В даташитах приводится параметр теплового сопротивления корпуса модуля – окружающая среда без радиатора. Если при расчете минимально необходимого теплового сопротивления (1), (2) рассчитанное значение получилось больше, чем тепловое сопротивления

корпус модуля – окружающая среда без радиатора, то применять радиатор не нужно. В этих случаях для применения модулей без радиатора при мощности выше 80 Вт необходимо установить на основание модуля тепло-выравнивающую пластину размерами с сам модуль.

3.5 Часть тепла, выделяемого модулем, рассеивается в окружающий воздух остальными элементами его конструкции, которые не имеют контакта с радиатором. Например, боковые стенки, крышка, выводные штыри. В ряде случаев эти элементы могут рассеять достаточно большую часть выделяемого тепла и внести существенные коррективы в расчет минимально необходимого теплового сопротивления радиатора, особенно при нагрузках существенно меньших 100%.

Можно приблизительно принять, что тепловое сопротивление элементов модуля, не соединенных с радиатором, в четыре раза превышает тепловое сопротивление модуль-окружающая среда без радиатора (приведено в даташите).

Тогда результирующее значение теплового сопротивления модуль+радиатор будет равно параллельному соединению эти тепловых сопротивлений по правилам параллельного соединения сопротивлений.

Так, например, для рассмотренного выше модуля JETAs1200 тепловое сопротивление корпус-окружающая среда без радиатора по даташиту составляет 1,2°C /Вт. Для случая применения радиатора с R_t=0,257°C/Вт общее тепловое сопротивление модуль+радиатор составит:

$$\mathbf{R_{to} = Rt \parallel 4 \times R_{tm} = R_t \times 4 \times R_{tm} / (R_t + 4 \times R_{tm}) = 0{,}244°C/Вт,} \quad (4)$$

где R_{to} – общее тепловое сопротивление корпус+радиатор;

R_t – тепловое сопротивление радиатора;

R_{tm} – тепловое сопротивление модуль-окружающая среда без радиатора.

Сравнивая эти значения, можно сказать, что в этом примере учет теплового сопротивления других элементов конструкции снизил общее тепловое сопротивление на 5%.

В случаях нагрузок существенно меньше 100% для этого модуля ли для модулей с входной мощностью много меньше 1000 Вт учет влияния теплового сопротивления корпуса может дать значительно более существенную поправку к тепловому сопротивлению радиатора.

Достаточно провести расчеты по приведенным формулам (1)…(4).

3.6 Настоящие рекомендации позволяют произвести расчеты и выбор радиатора.

Но обязательно необходимо провести практическую проверку в реальных условиях эксплуатации для подтверждения перегрева, т.к. очень много различных факторов, которые невозможно учесть.

Особенно это важно для применений модулей электропитания в составе блоков или шкафов совместно с другой аппаратурой, когда общий нагрев и условия циркуляции охлаждающего воздуха могут сильно отличаться в зависимости от конкретных приложений.

Если у Вас остались вопросы, просим обращаться russia@te-power.ru